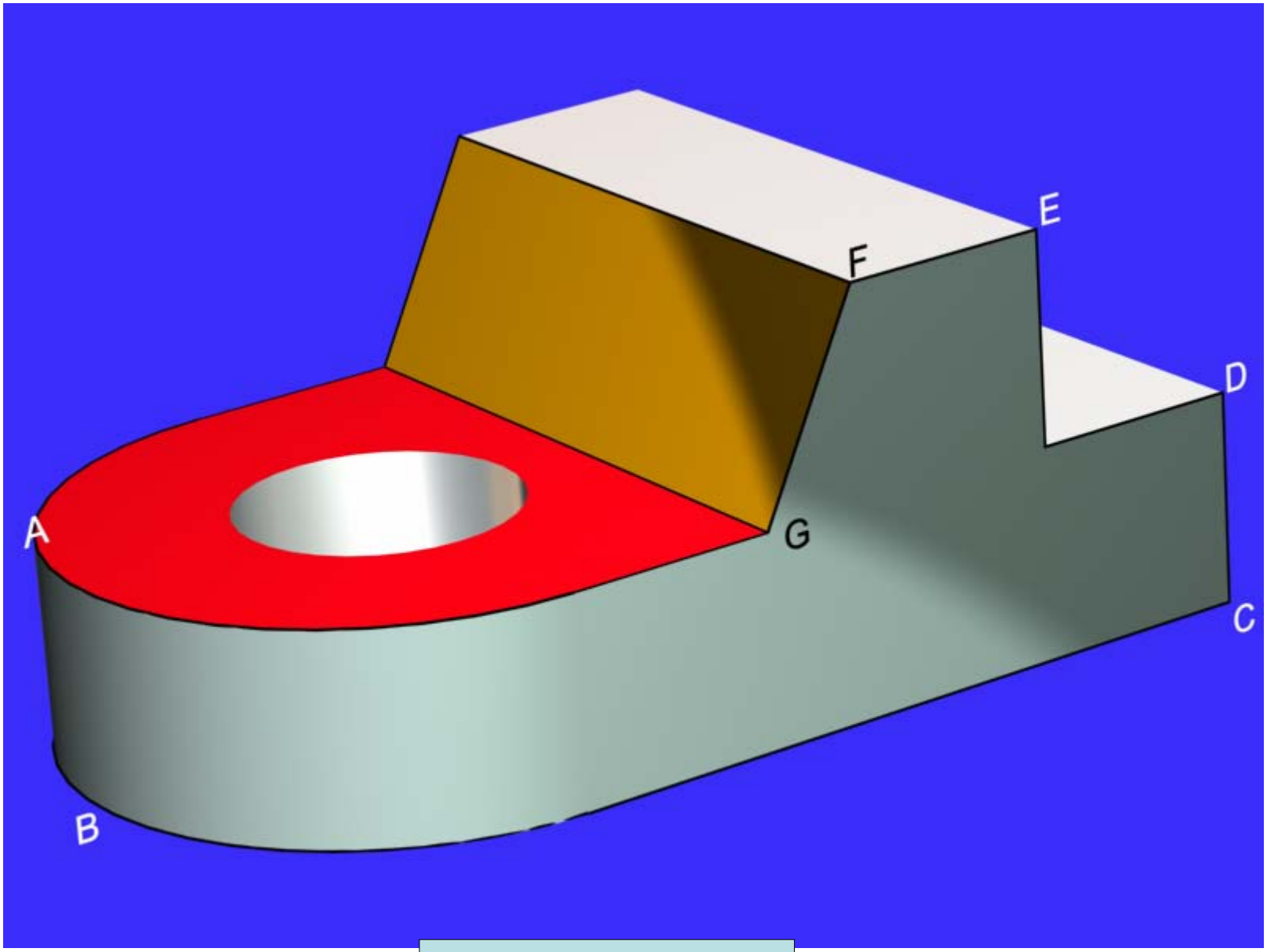
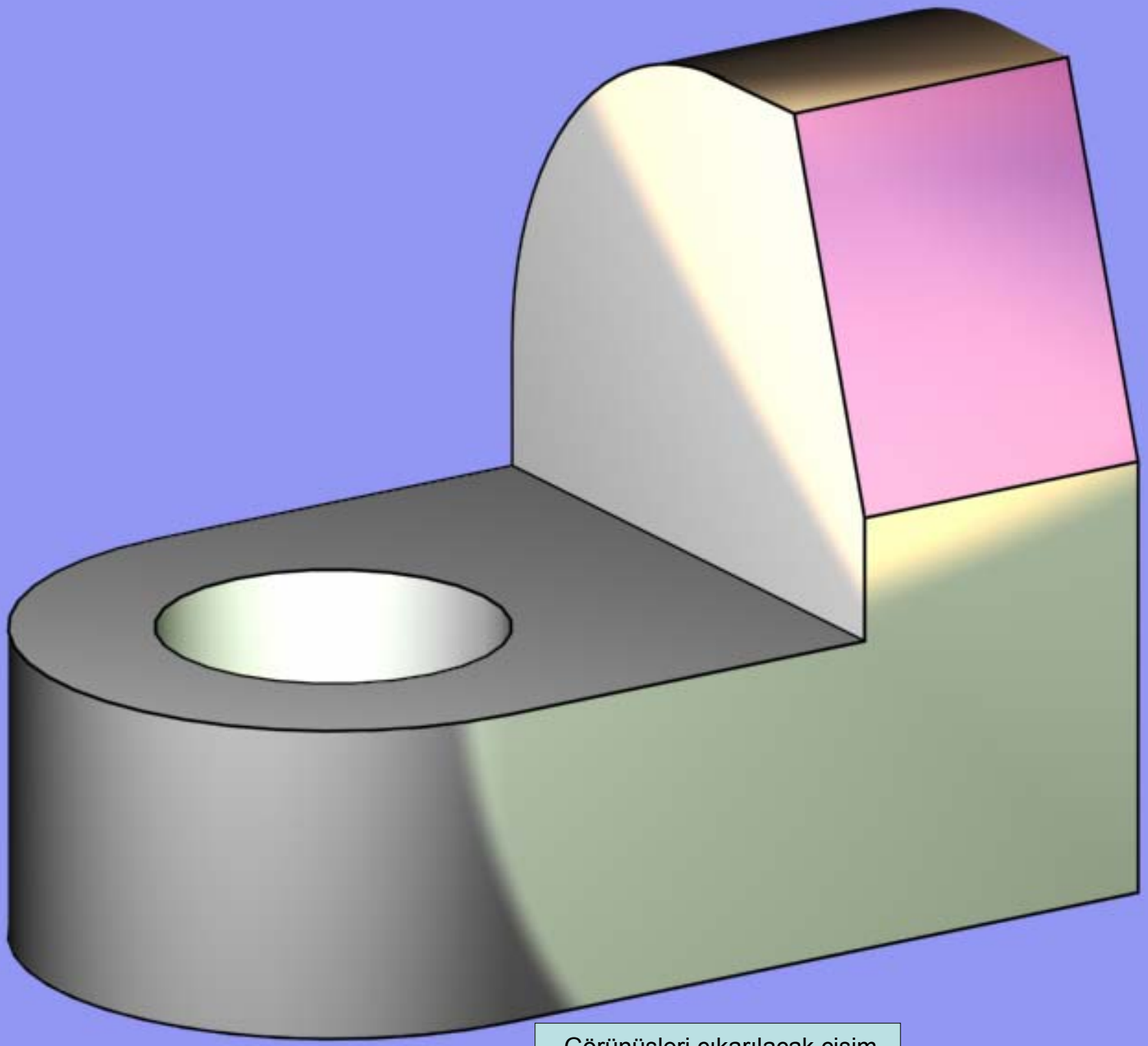
9.1- GÖRÜNÜŞ ÇIKARMANIN TEMEL İLKELERİ

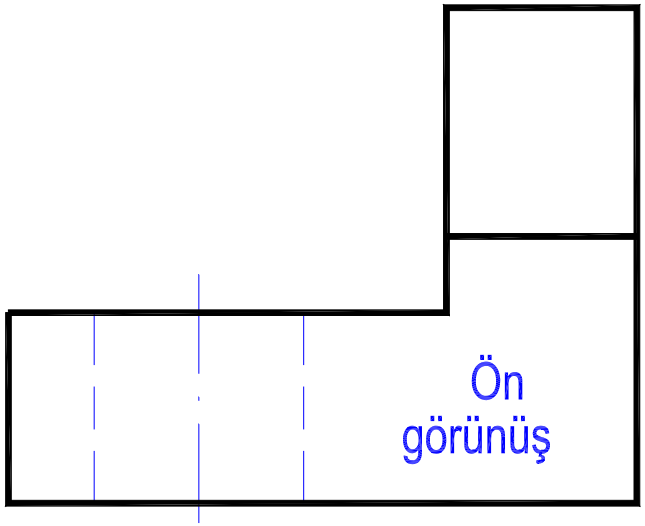
İmalâtı yapılacak bir parçanın, hatasız ve anlaşılır bir şekilde izahı, bu parçanın yeterli görünüşlerinin çizilmesi, ölçülendirilmesi ve gerekli diğer bilgilerinin yazılmasıyla mümkündür. bunun için parçanın özelliğine göre seçilmiş ve düzenlenmiş görünüşleri (iz düşümleri) kullanılır.

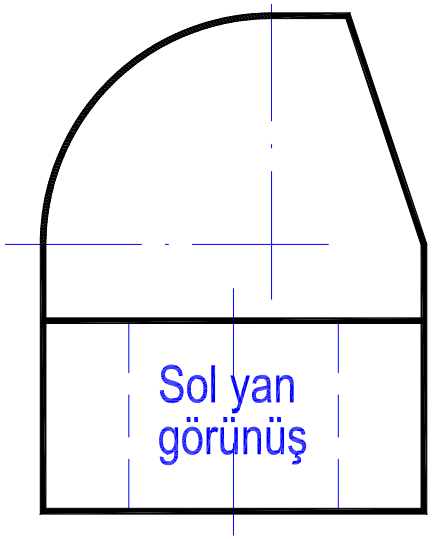


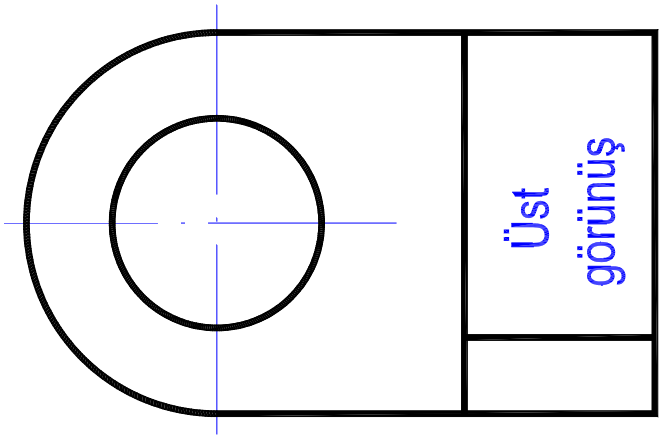
Görünüşleri çıkarılacak cisim



Görünüşleri çıkarılacak cisim



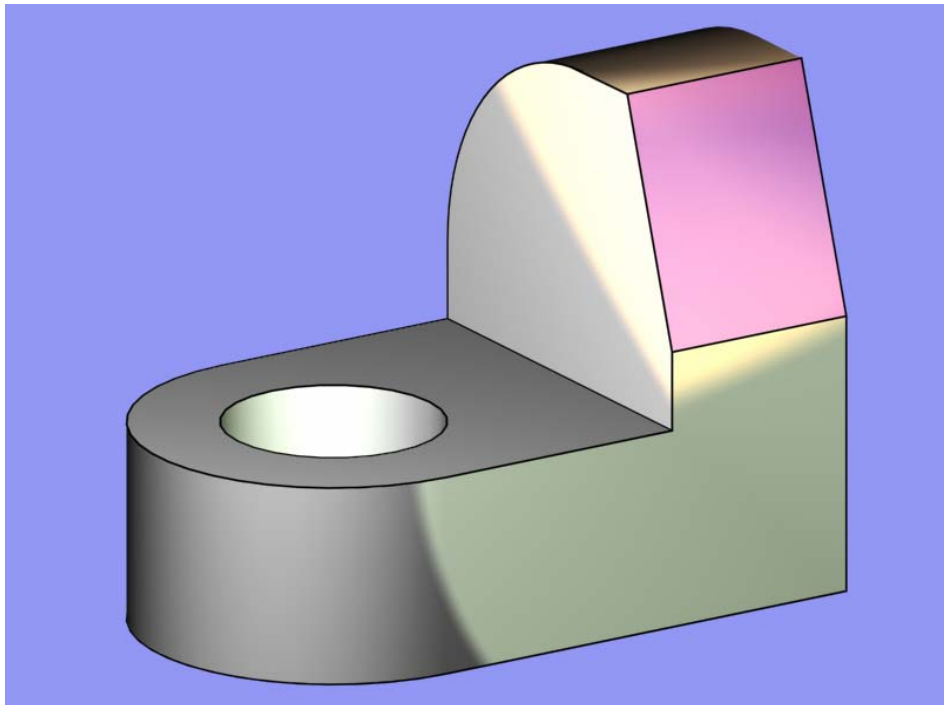




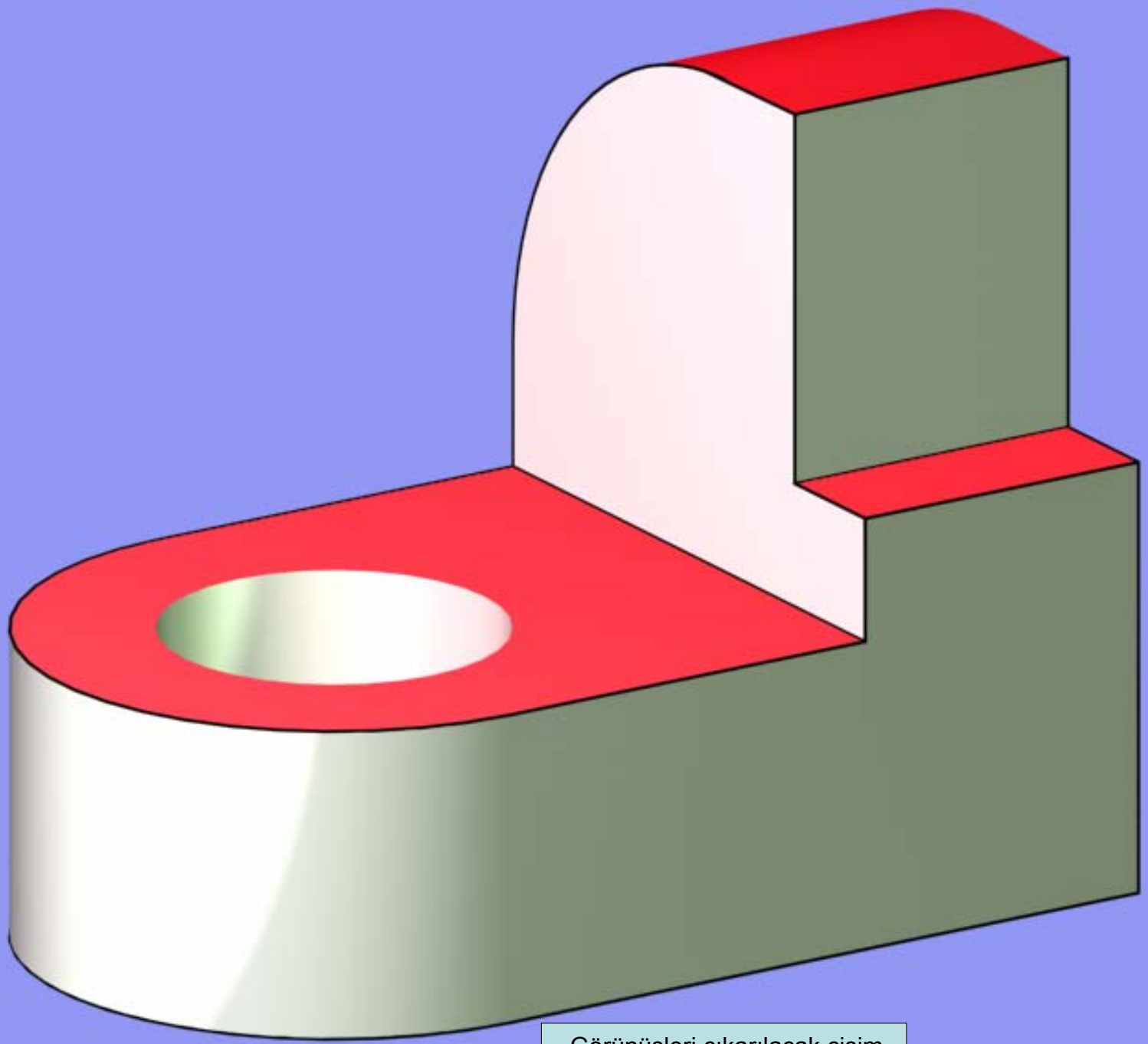
Cismin ön, üst ve solyan görünüşü

9.1.2- Görünüş sayısının tespiti ve görünüş çeşitleri

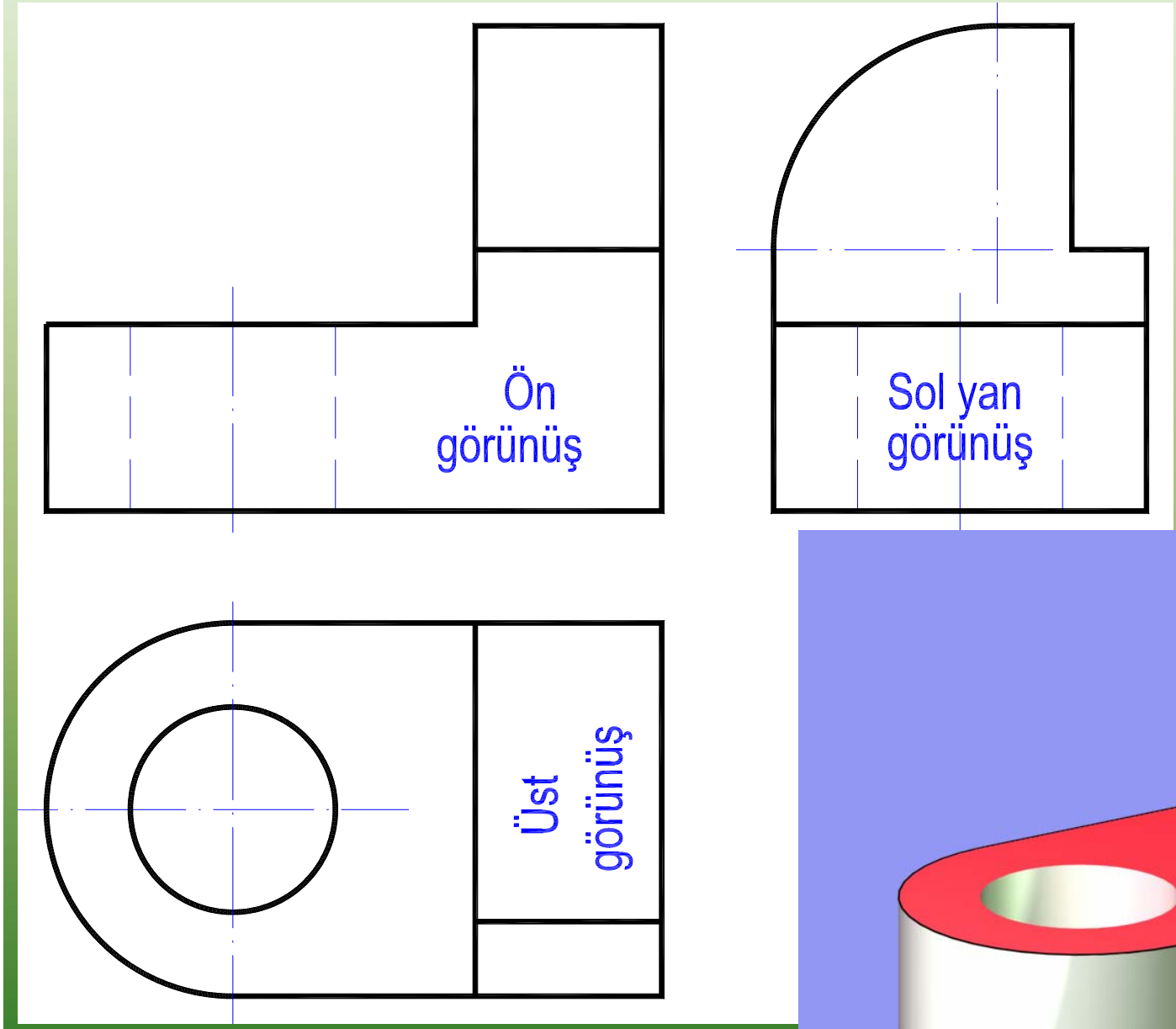
a- Görünüş sayısının tespiti: Prizmatik cisimlerin altı görünüşü çizilebilir. Ama cisimlerin yeteri kadar görünüşleri çizilmelidir. Üretilecek bir cismin biçim ve ölçüsünün tam anlaşılır bir şekilde belirtilmesi, o cismin noksansız olarak yapılması için gereklidir. (Şekil 9.5)'deki cisim üç görünüşü çizilerek anlaşılabilir. Çünkü cismin eğimli kısmı ön ve üst görünüşte belirtilemez. Sadece ön ve üst görünüş çizilmesi (Şekil 9.6)' deki cismin de olabileceği düşünüleceğinden bu cismin üç görünüşü çizilmelidir.



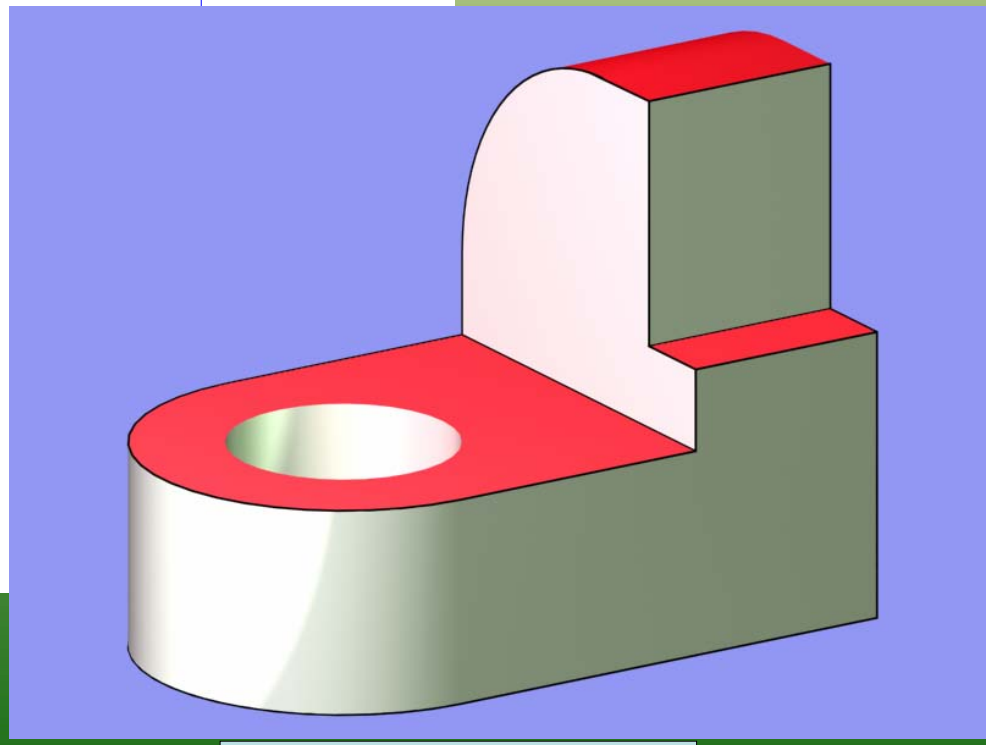
Şekil 9.5 Cismin üç görünüşü



Görünüşleri çıkarılacak cisim

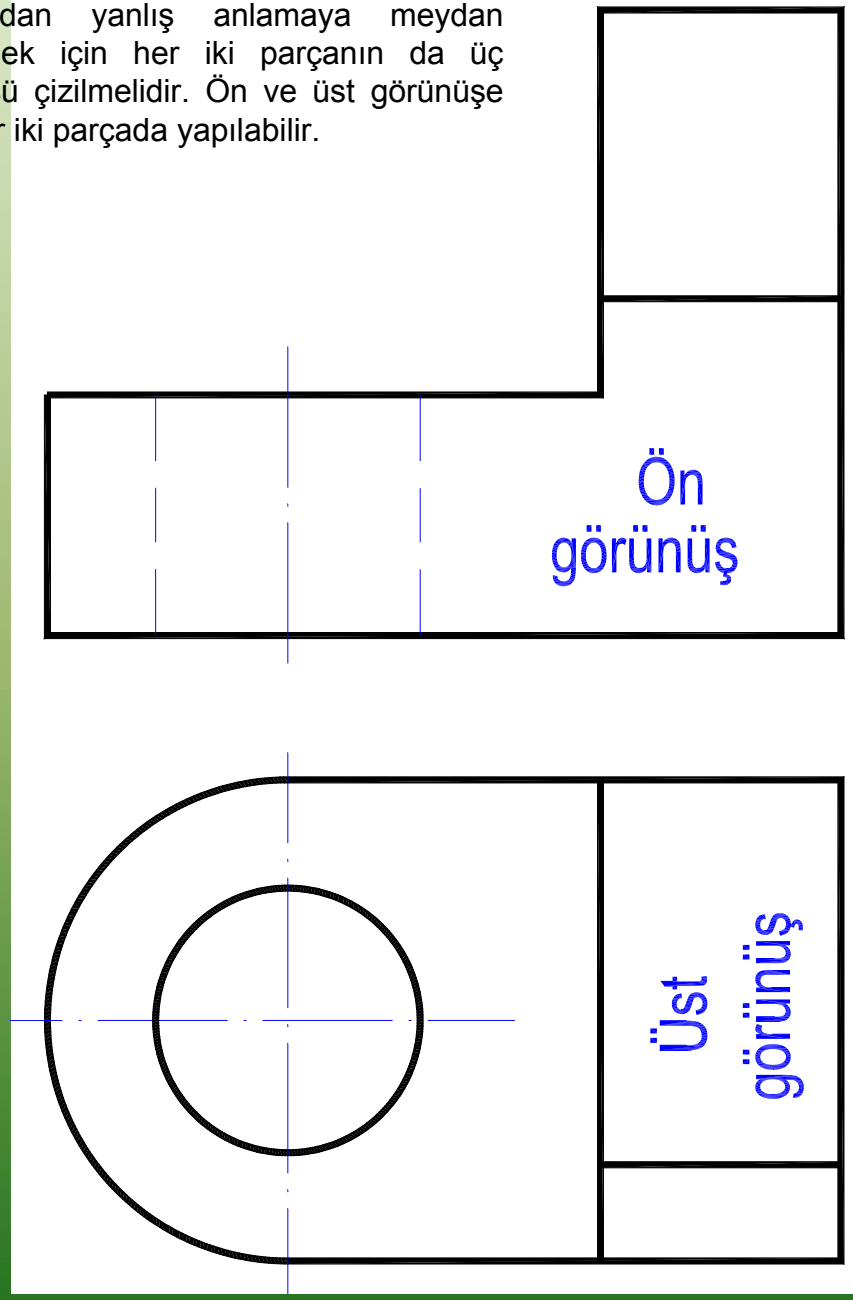


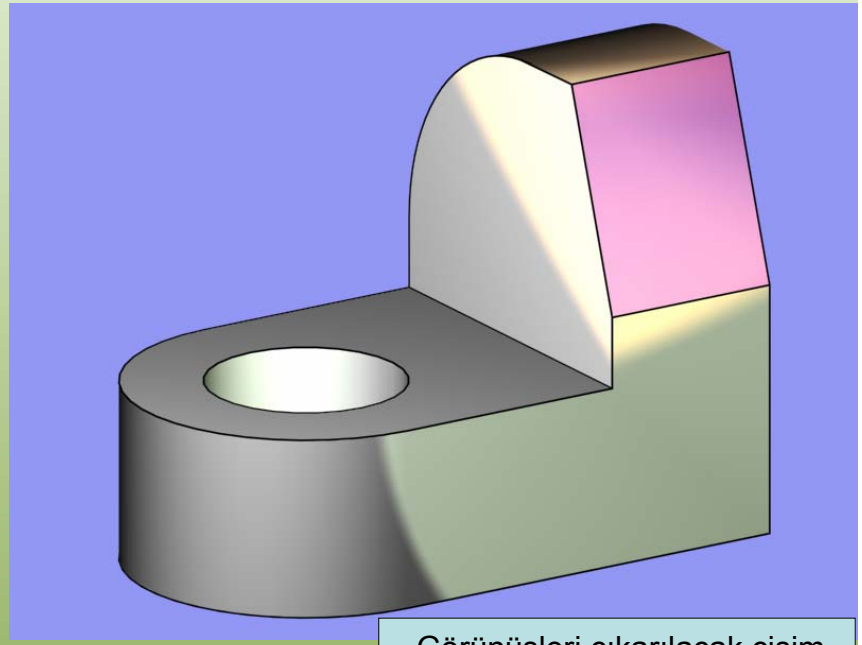
Şekil 9.6 Cismin üç görünüşü



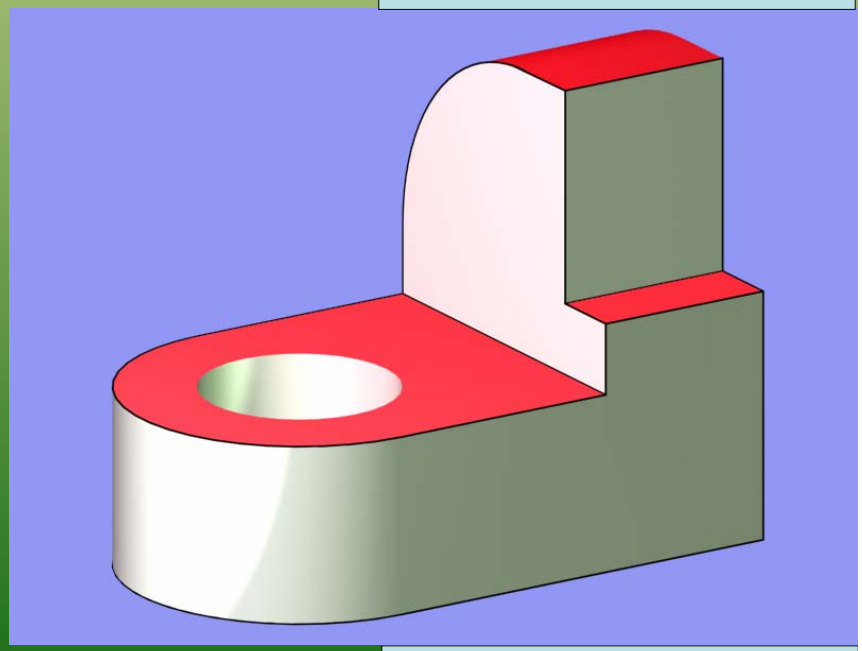
Görünüşleri çıkarılacak cisim

İki parçanın Ön ve üst görünüşü aynı olduğundan yanlış anlamaya meydan vermemek için her iki parçanın da üç görünüşü çizilmelidir. Ön ve üst görünüşe göre her iki parçada yapılabilir.



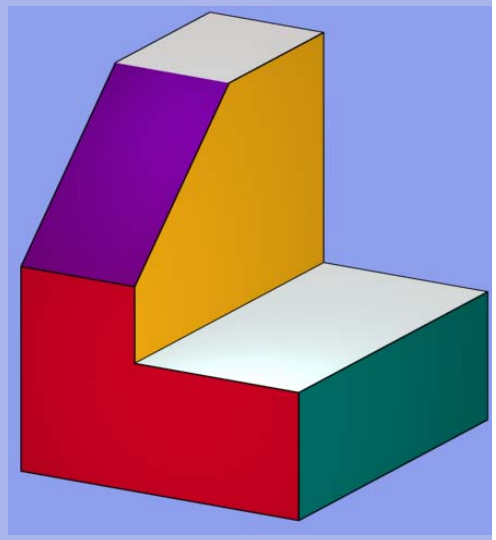


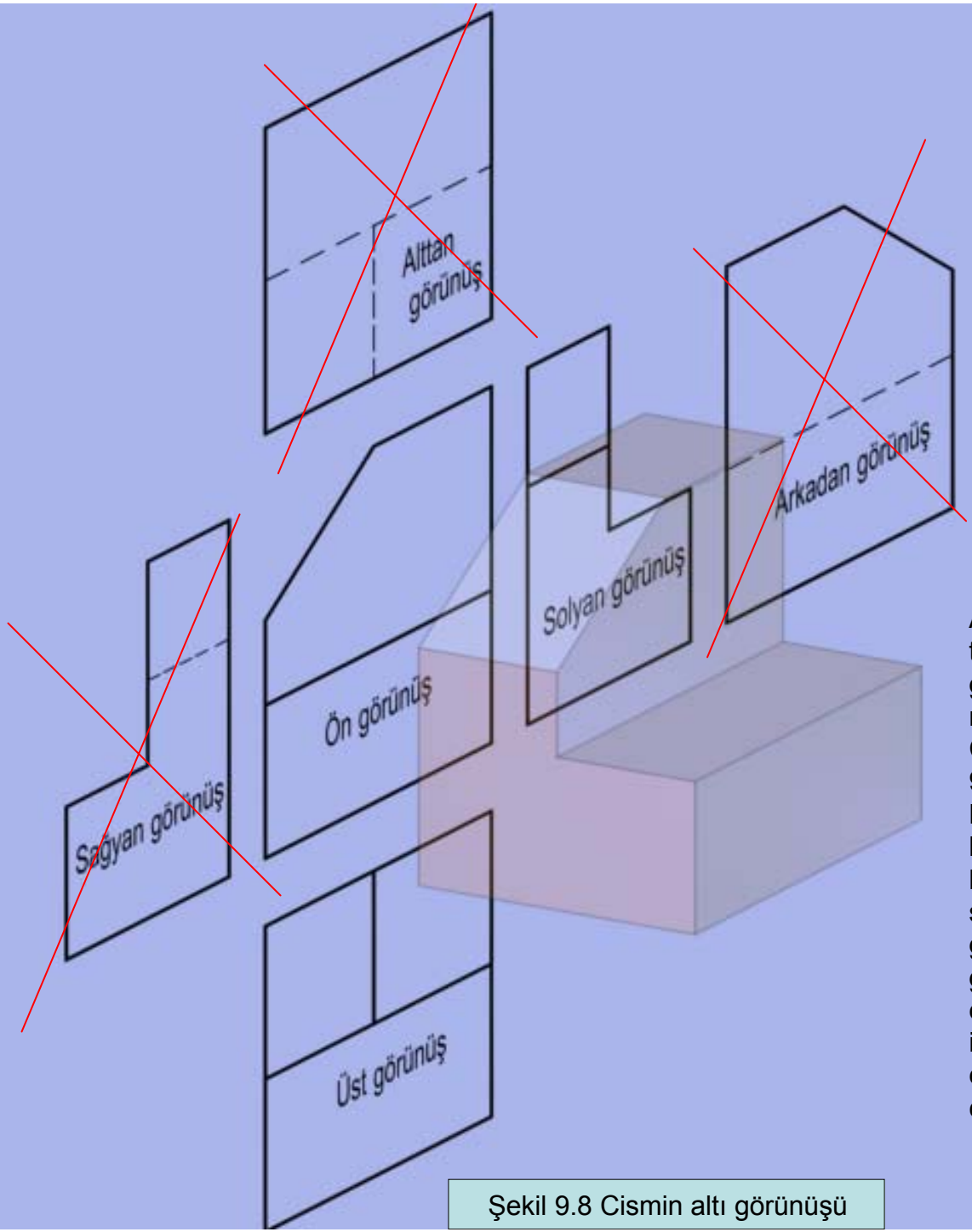
Görünüşleri çıkarılacak cisim



Görünüşleri çıkarılacak cisim

Şekil 9.7 Cismin görünüşlerinin çıkarılması

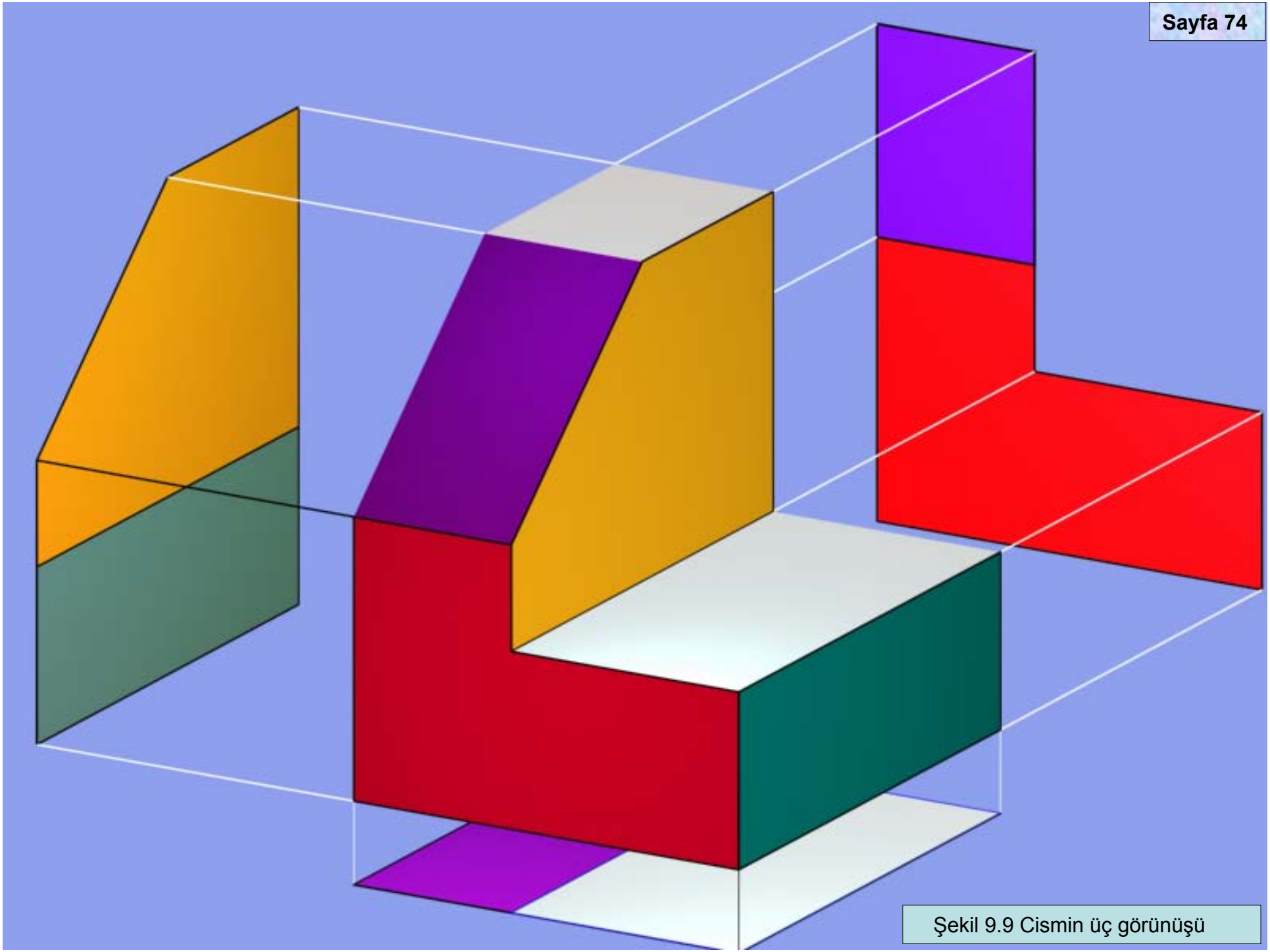




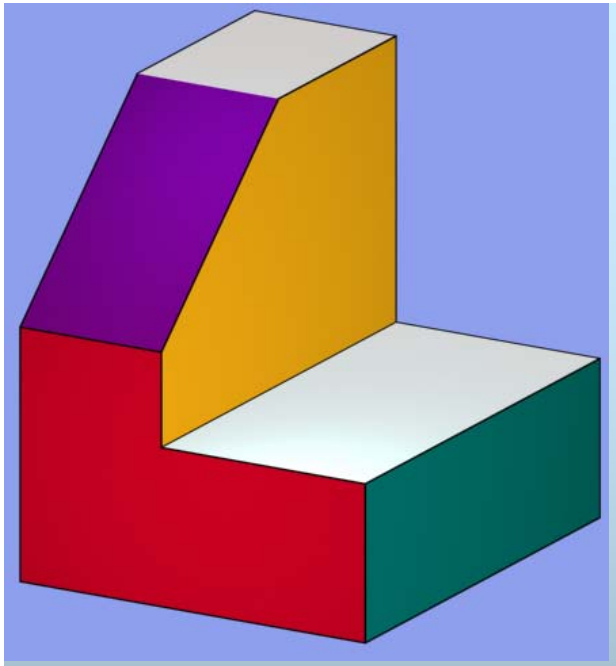
Şekil 9.8 Cismin altı görünüşü

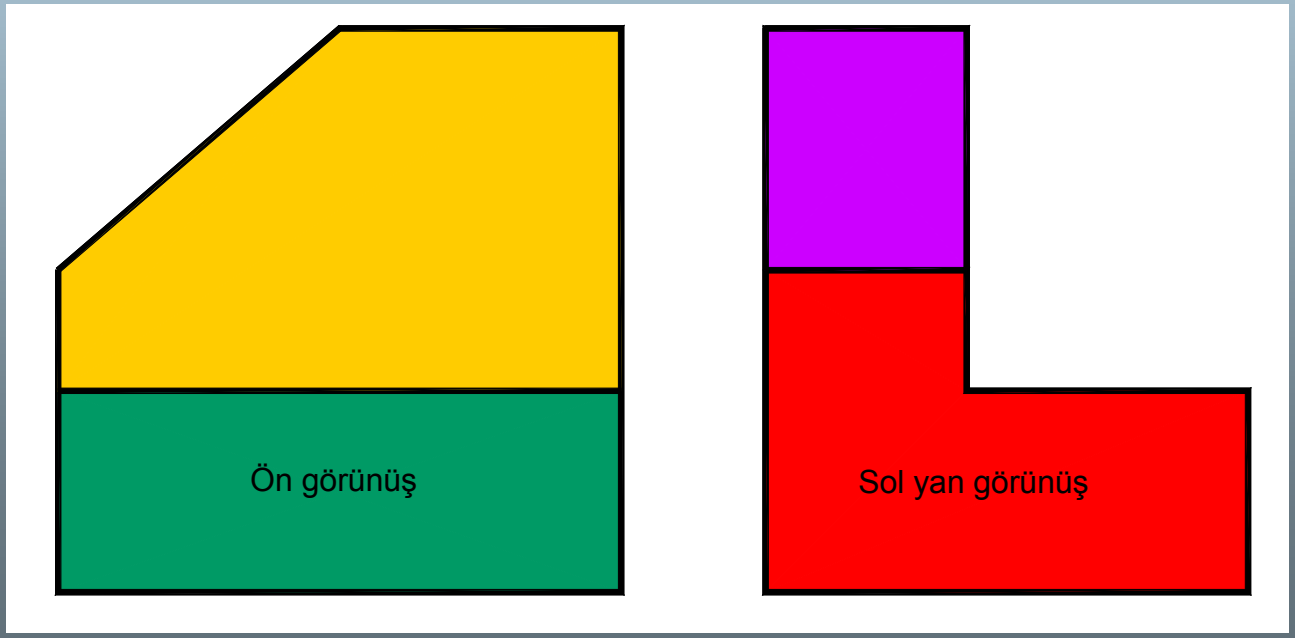
9.1.3- Altı görünüşün elde edilmesi

Altı görünüşün elde edilmesi, ön görünüş tespit edildikten sonra diğer görünüşler ön görünüşle ve kendi aralarında 90° ve 90° nin katı olan açılar yapmaktadır (Şekil 9.8). Cismin bütün özelliğini belirtmek için (Şekil 9.8)'deki altı görünüşe ihtiyaç yoktur. Bunlardan gereksiz olanları çizilmez. Yani birbirinin aynı olanlardan görünmeyen kenarları kapsayanları atılır. arka, alt ve sağ yan görünüşler ön, üst ve sol yan görünüşlere benzediği için atılmıştır. görünüşleri seçerken görünmeyen kenarı en az olan görünüşler tercih edilir. Bunun için ön, üst ve sol yan görünüşler tercih edilmiştir. Görünüşler çizilirken katlama çizgileri kaldırılmış olarak çizilir (Şekil 9.10)



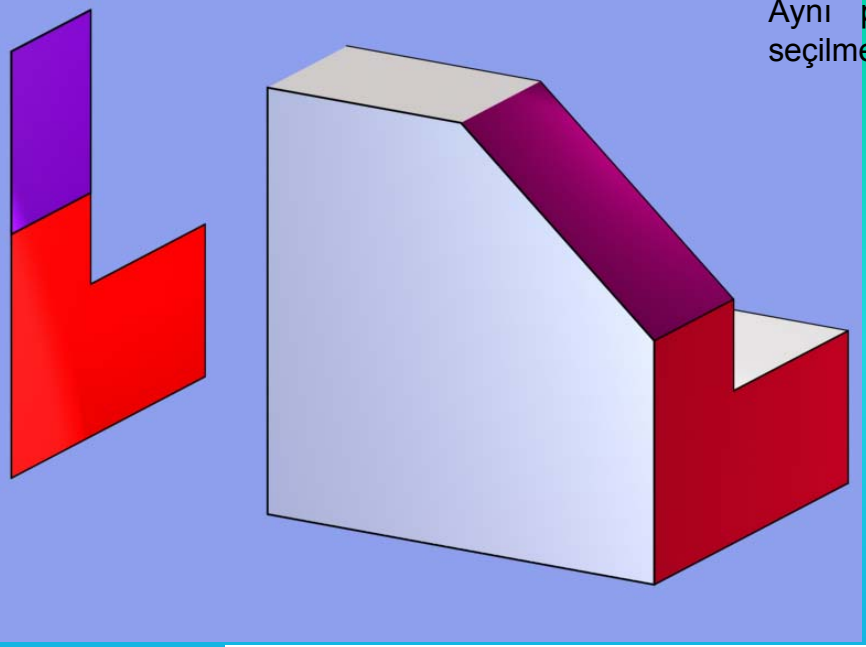
Şekil 9.9 Cismin üç görünüşü

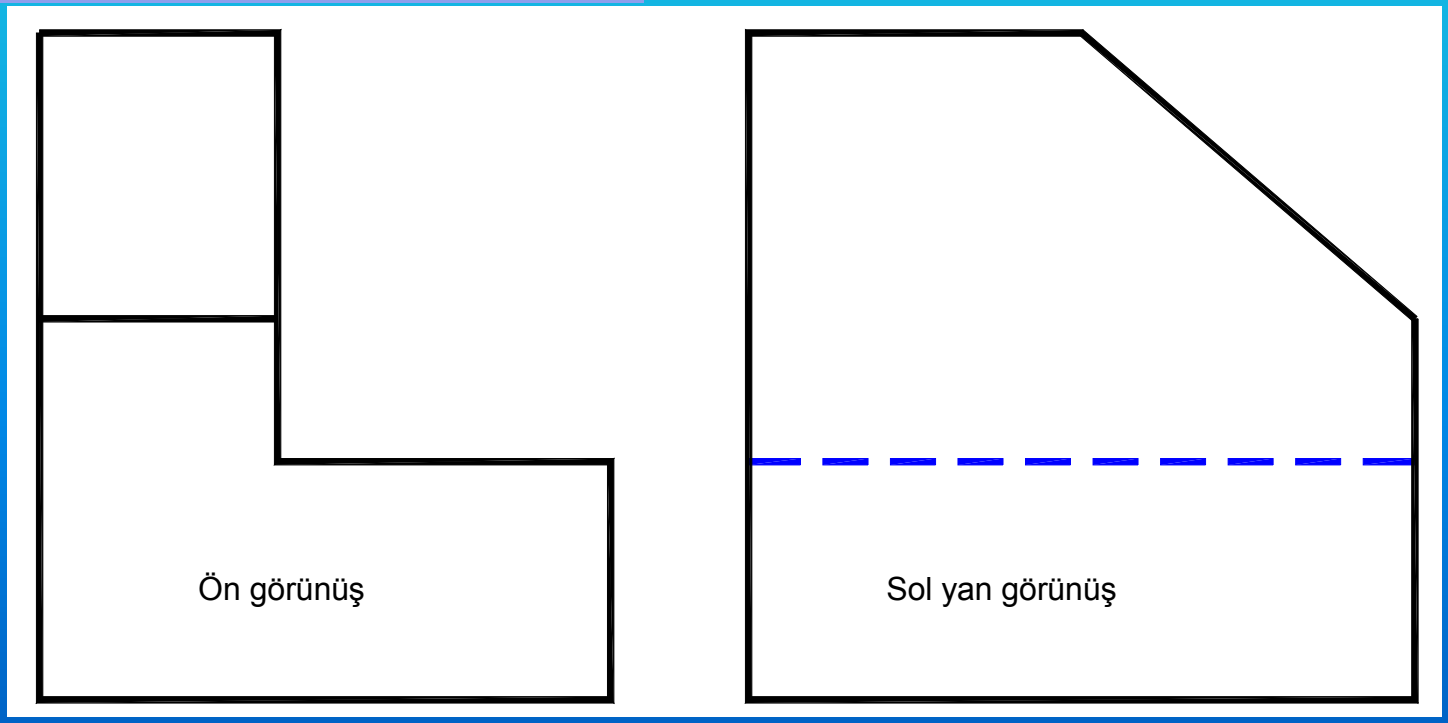




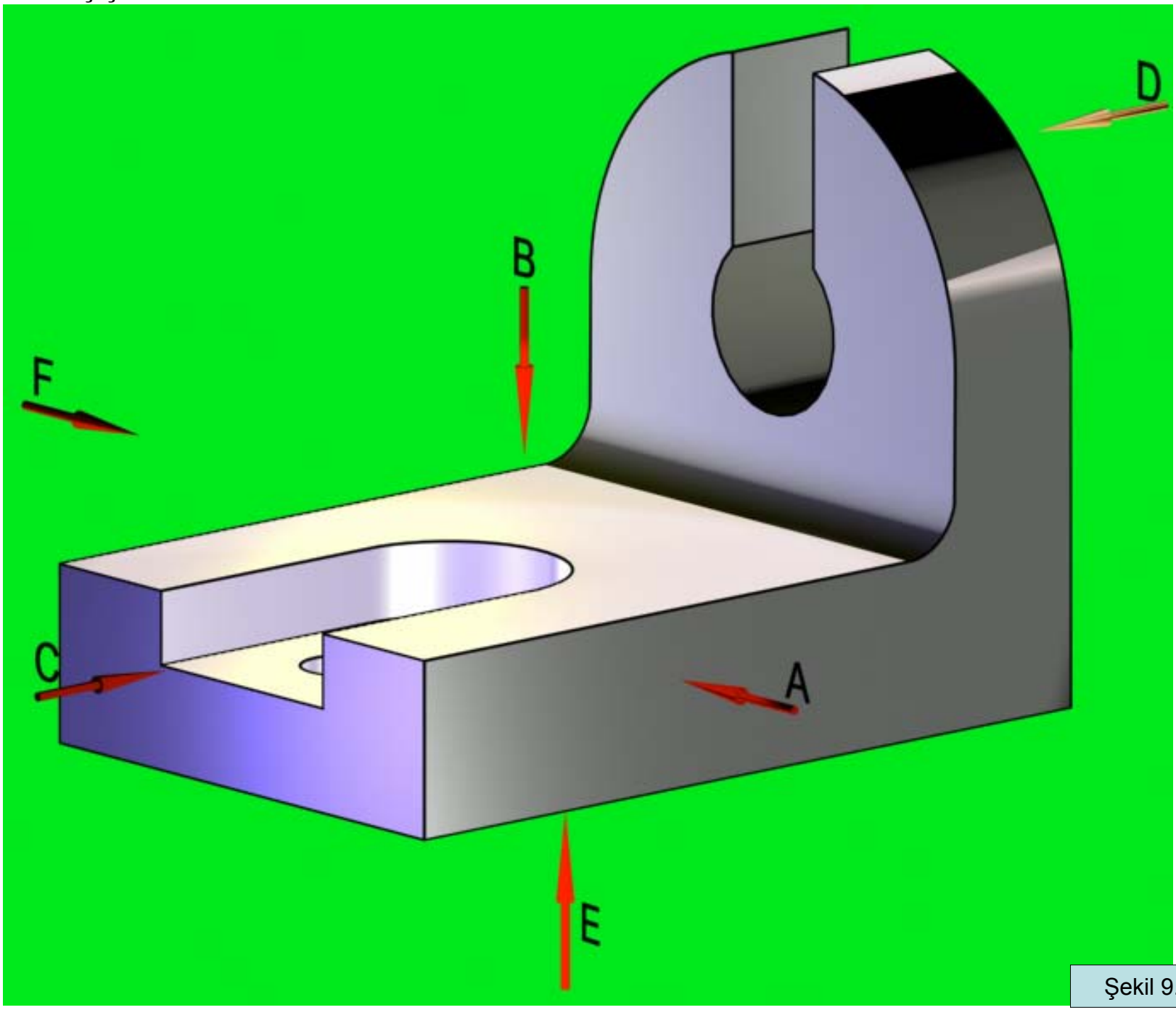
Şekil 9.10 Cismin görünüşlerinin çıkarılması

Aynı parçanın şekildeki konumda iken ön görünüşünün seçilmesi durumunda sol yan görünüşünün çizilmesi

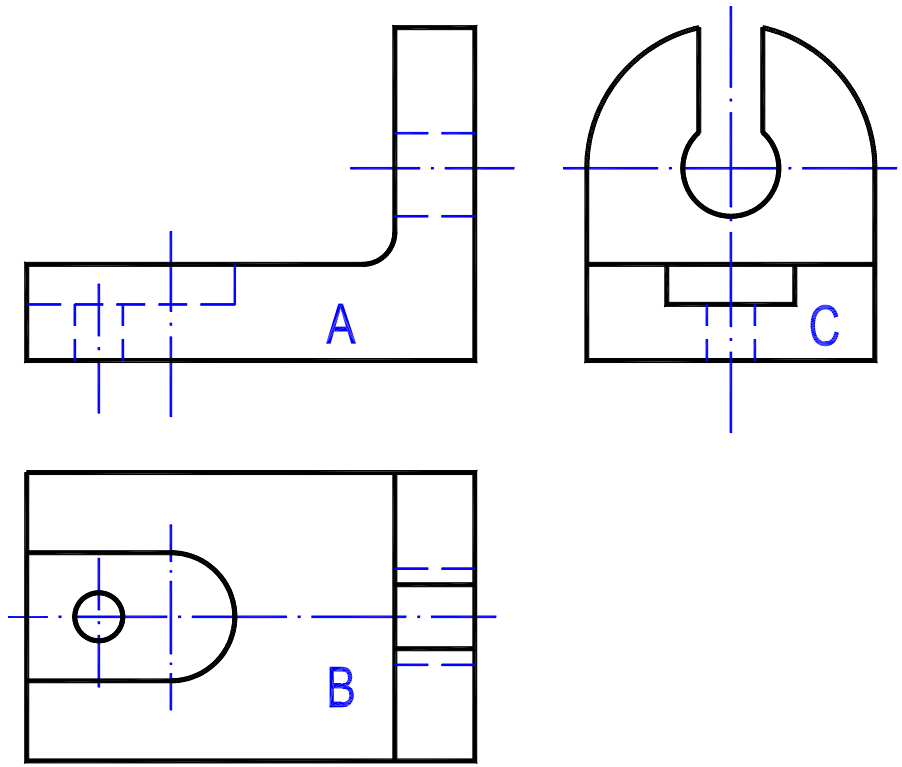


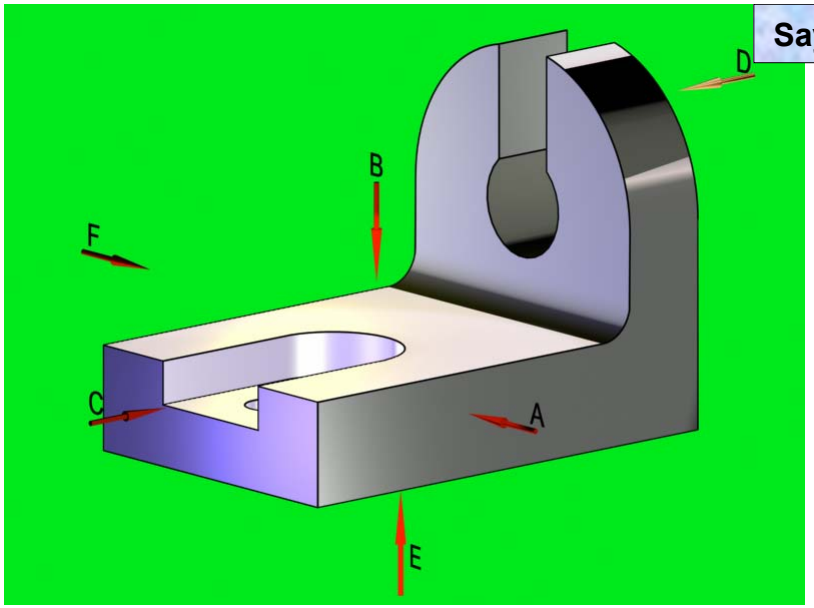


Şekil 9.11 Cismin konumu değiştirilerek görünüşlerinin çıkarılması



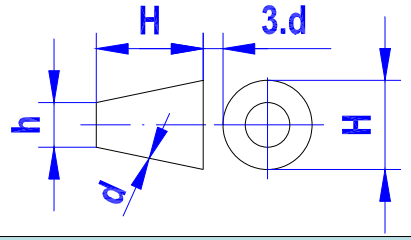
Şekil 9.12 Cisim





Şekil 9.14 Birinci bölge iz düşüm metoduna göre çizilmiş görünüşler

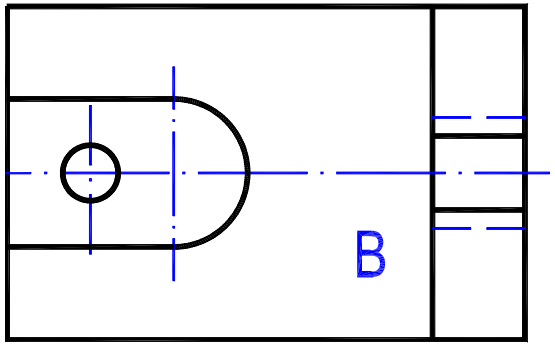
NOT: Teknik Resim çizimlerinde bu metot tercih edilmelidir.



Şekil 9.13 Birinci bölge iz düşüm metodu sembolü

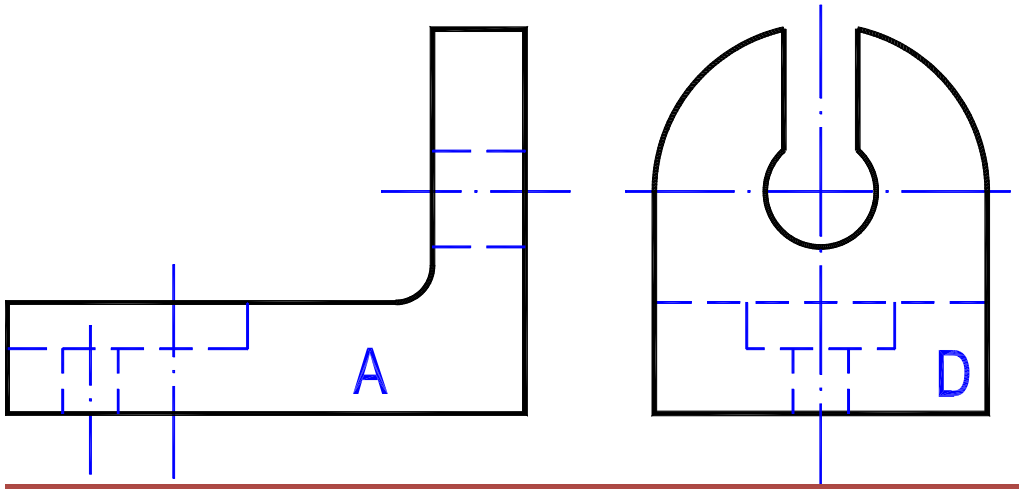
Rakamların büyük harflerin yüksekliği (ve/veya harflerin) ve kesik koninin küçük çapı	h	3,5	5	7	10	14	20
Grafik sembole ait çizgi kalınlığı, Yazıya ait çizgi kalınlığı	d d	0,35	0,5	0,7	1	1,4	2
Kesik koninin uzunluğu ve büyük çapı	H	7	10	14	20	28	40

Şekil 9.13' deki sembol görünüşlerin çizilmesinde 1. bölge iz düşüm metodunun uygulandığını gösterir. Bu sembol antetlerde bulunacaktır. Bu sembolün büyüklüğü resimde kullanılan yazı yüksekliği cinsinden ve şekilde verilen oranlarda olmalıdır

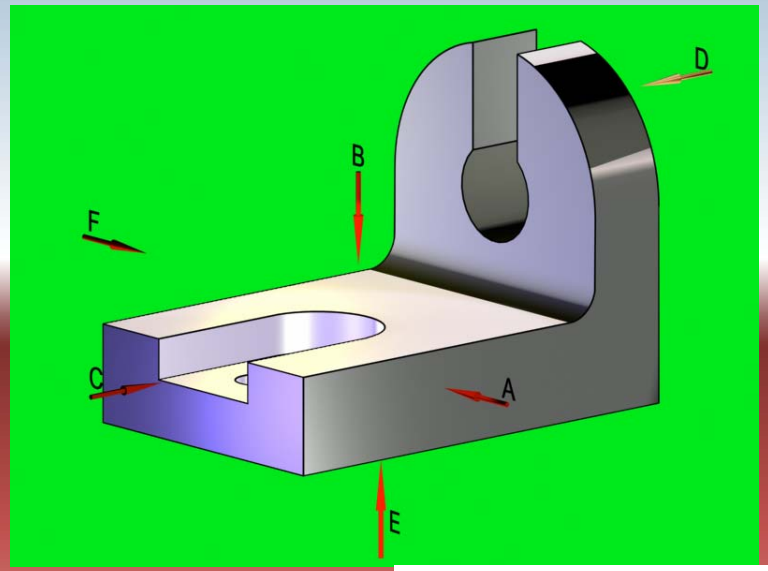


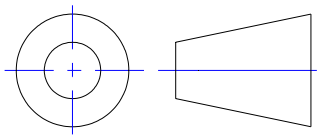
9.2.2- Üçüncü bölge iz düşüm metodu: Üçüncü bölge iz düşüm metodu uygulandığında cismin görünüşleri, Şekil 9.12 b' de gösterildiği gibi yerleştirilmelidir. Yani;

Ön görünüş (A) temel görünüş,
Üst görünüş (B), ön görünüşün üstüne,
Sağyan görünüş (C), ön görünüşün sağına,
Solyan görünüş (D) ön görünüşün soluna,
Alttan görünüş (E) ön görünüşün altına,
Arkadan görünüş (F) sağdan görünüşün sağına çizilecektir.
Bu iz düşüm metodu da Şekil 9.11' deki sembolle gösterilmelidir.

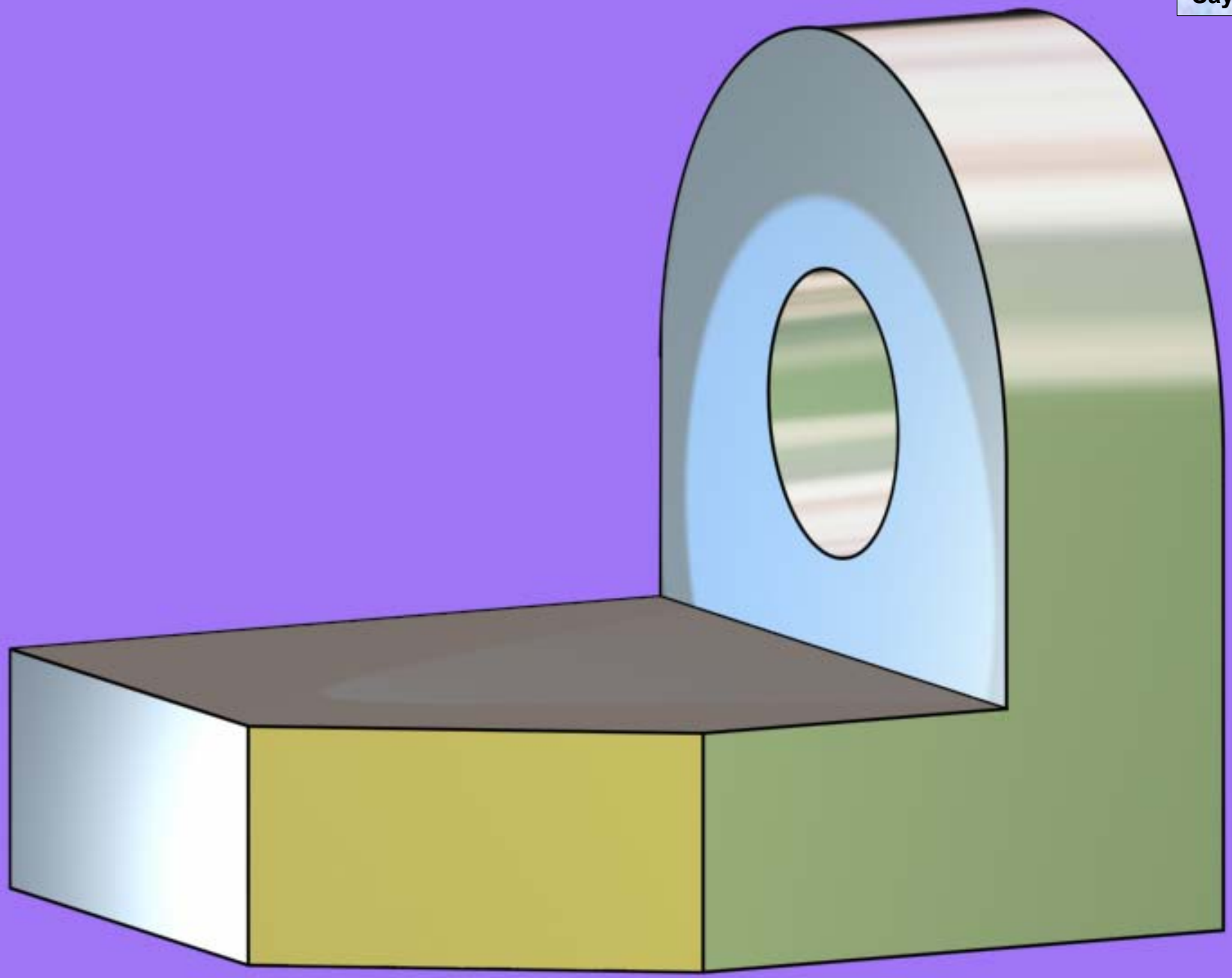


Şekil 9.17 Üçüncü bölge iz düşüm metoduna göre çizilmiş görünüşler

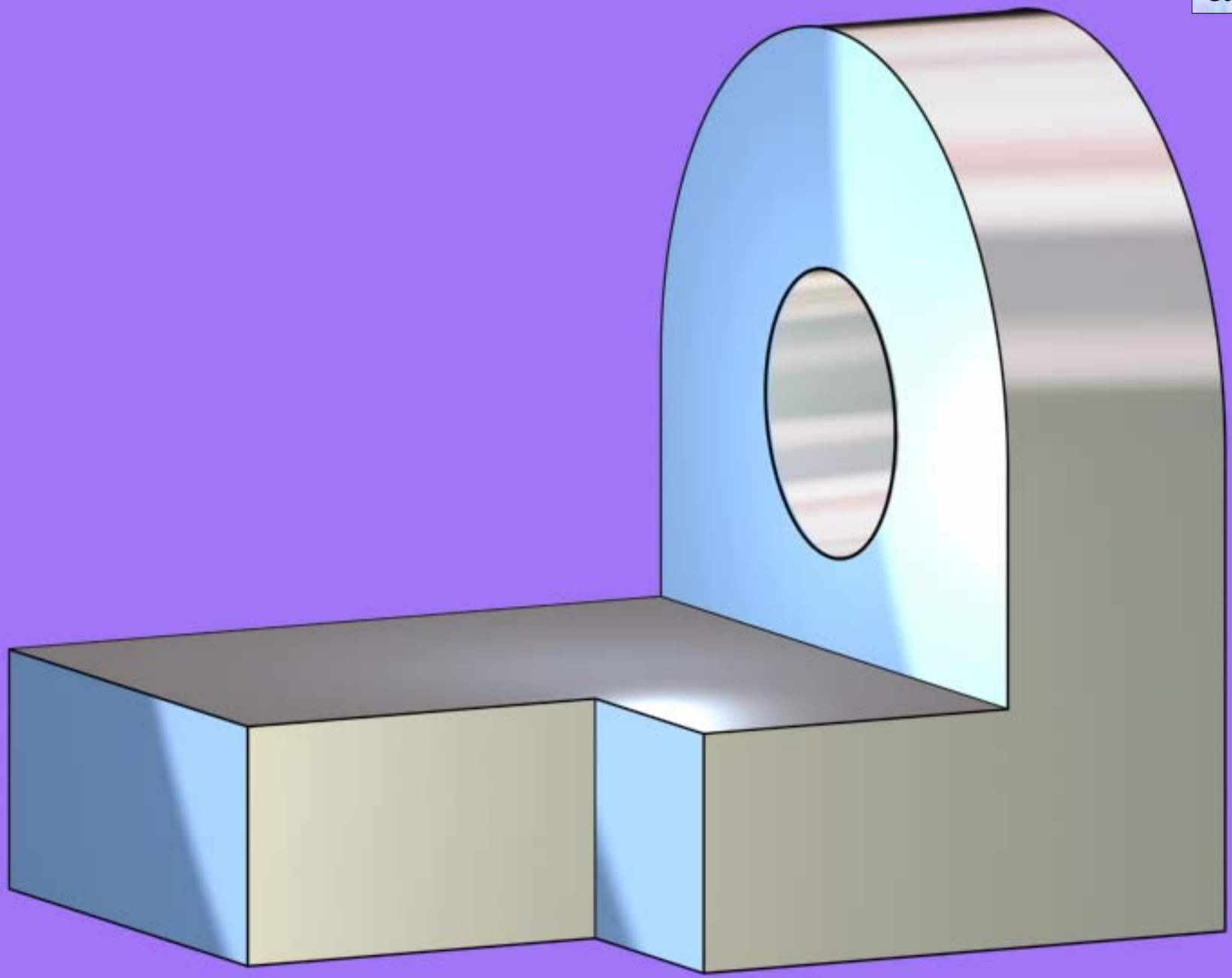




Şekil 9.16 Üçüncü bölge iz düşüm metodu sembolü

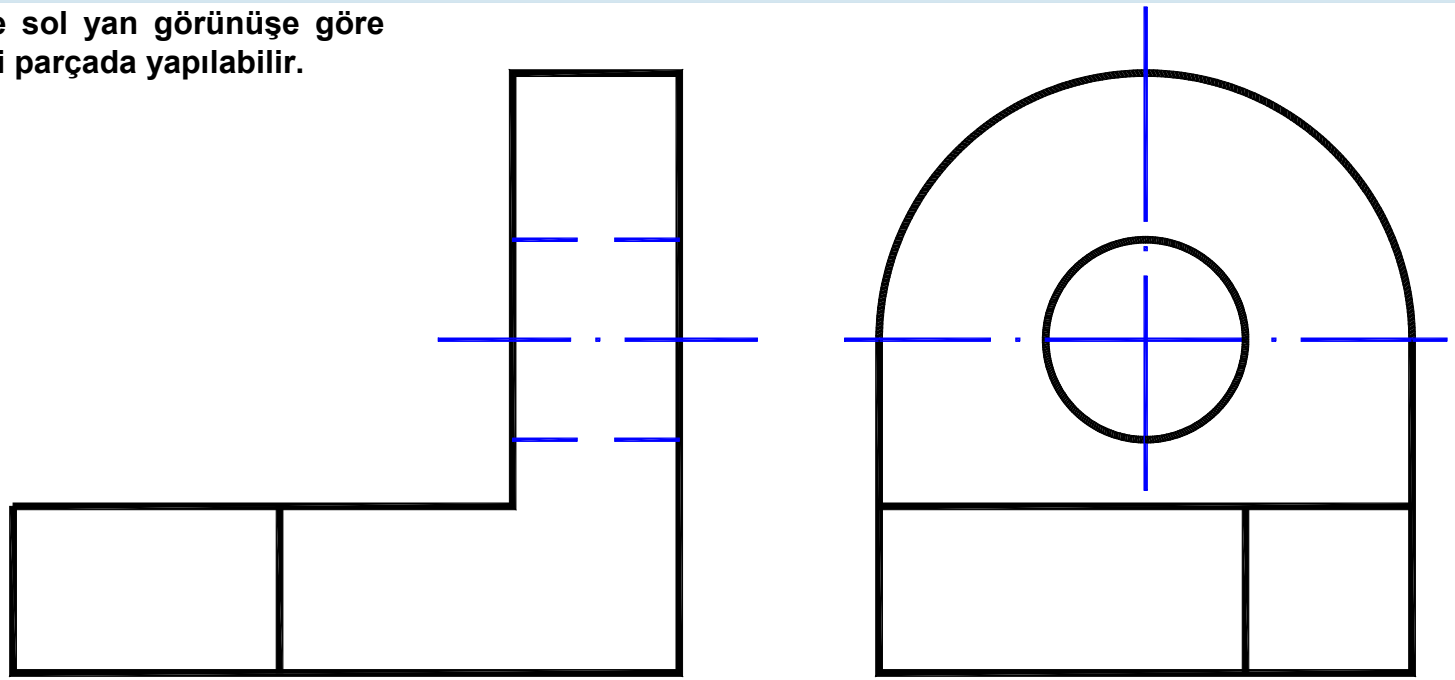


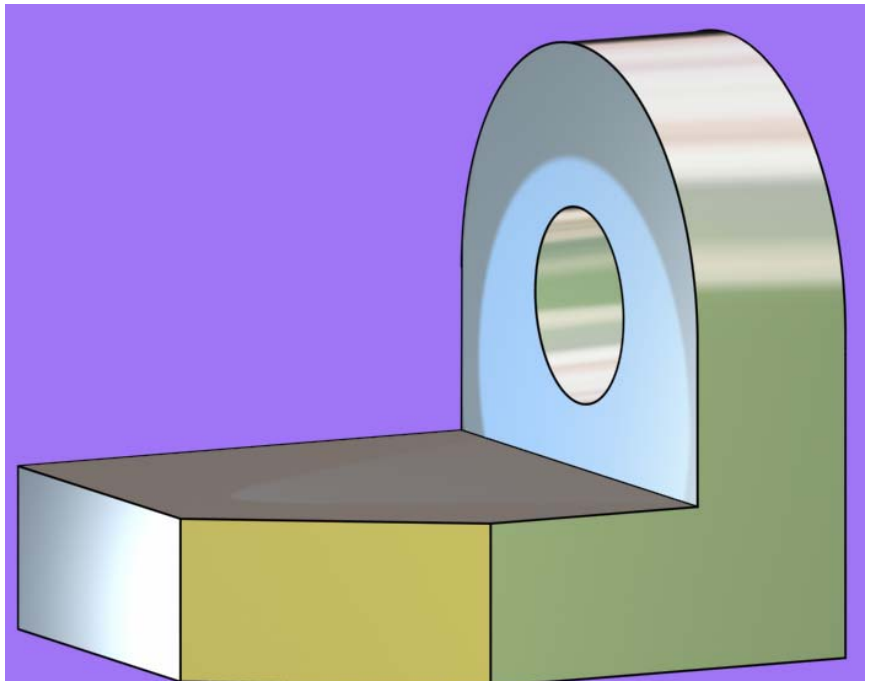
Şekil 9.20 Üç görünüşle ifade edilen parça

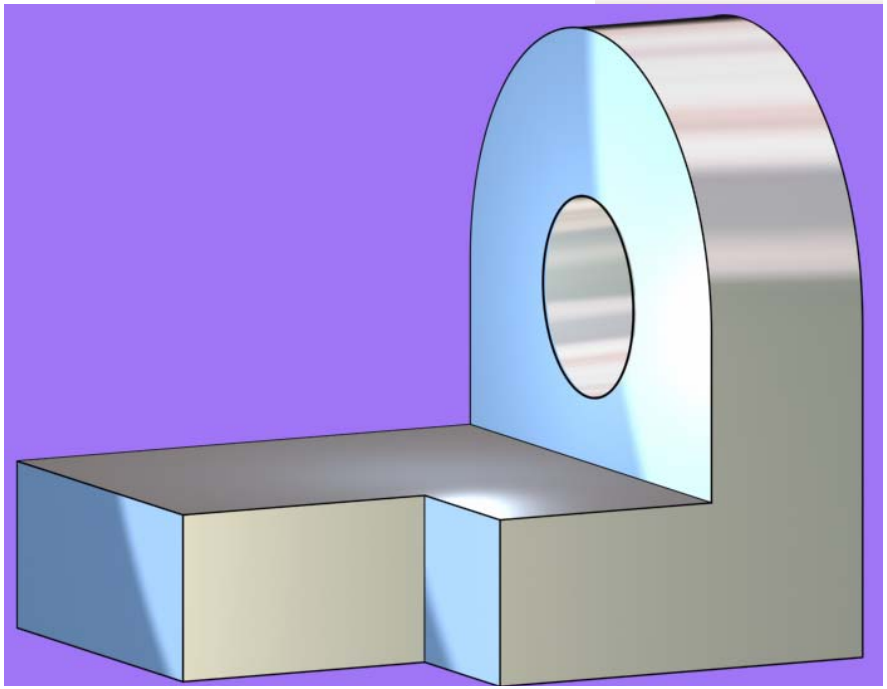


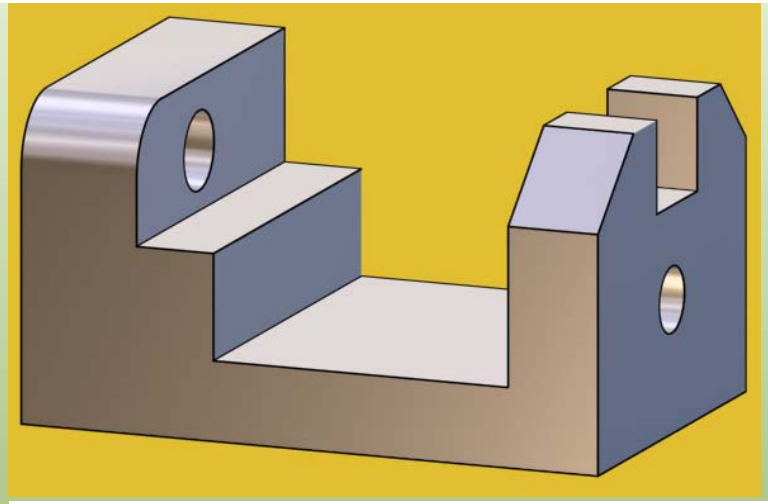
Şekil 9.21 Üç görünüşle ifade edilebilen parça

Ön ve sol yan görünüşe göre her iki parçada yapılabilir.



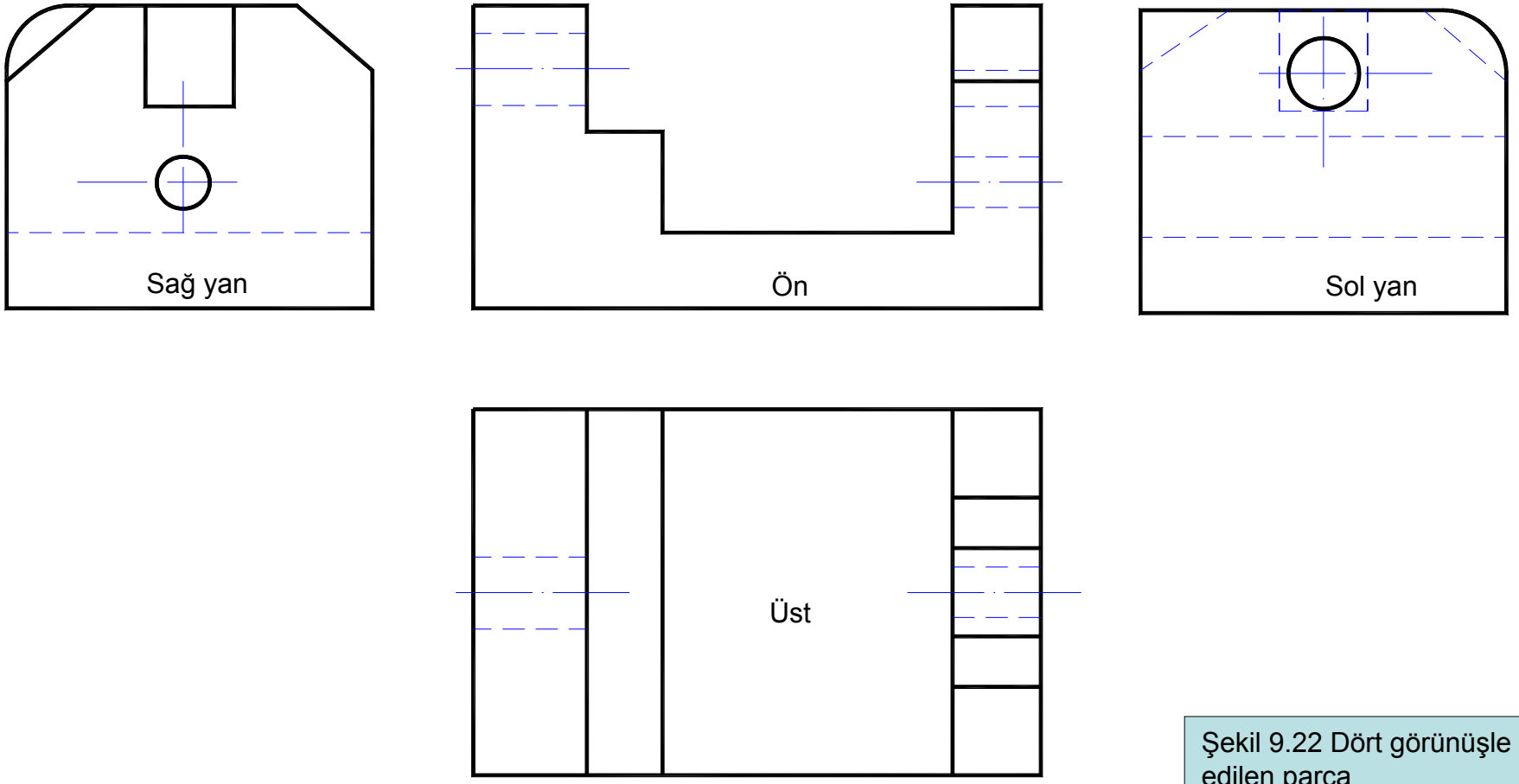






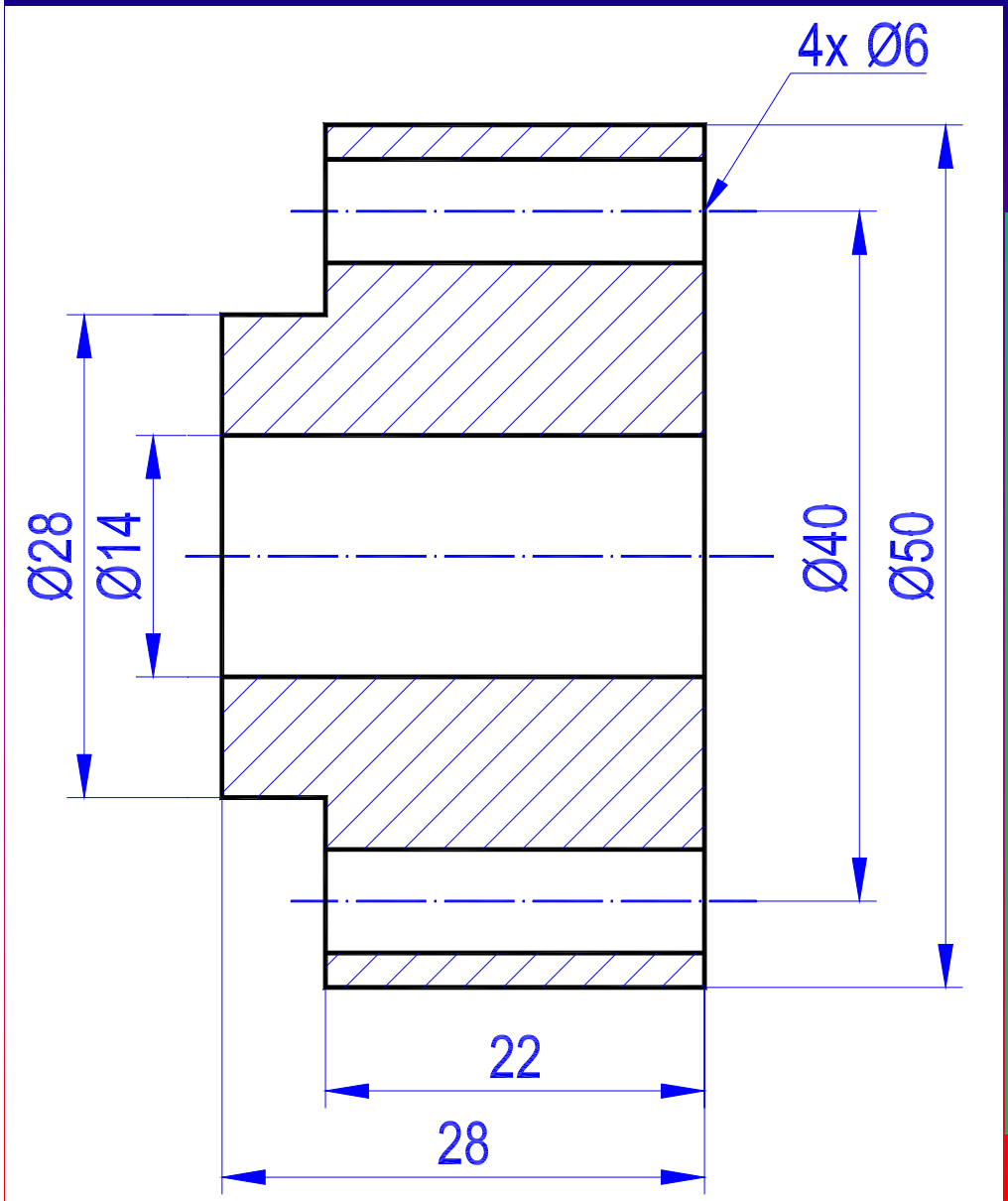
9.6-DÖRT GÖRÜNÜŞLÜ PARÇALAR

Şekil 9.22' de ön, üst ve iki yan görünüşü gerektiren parçanın dört görünüşlü resmi görülmektedir. Yan taraftaki kanal ve delikler yan görünüşlerde birbirlerini kapattıkları için her bir kulağın biçim ve ölçülerini belirtmek amacı ile iki yan görünüş çizilmiştir.



Şekil 9.22 Dört görünüşle ifade edilen parça

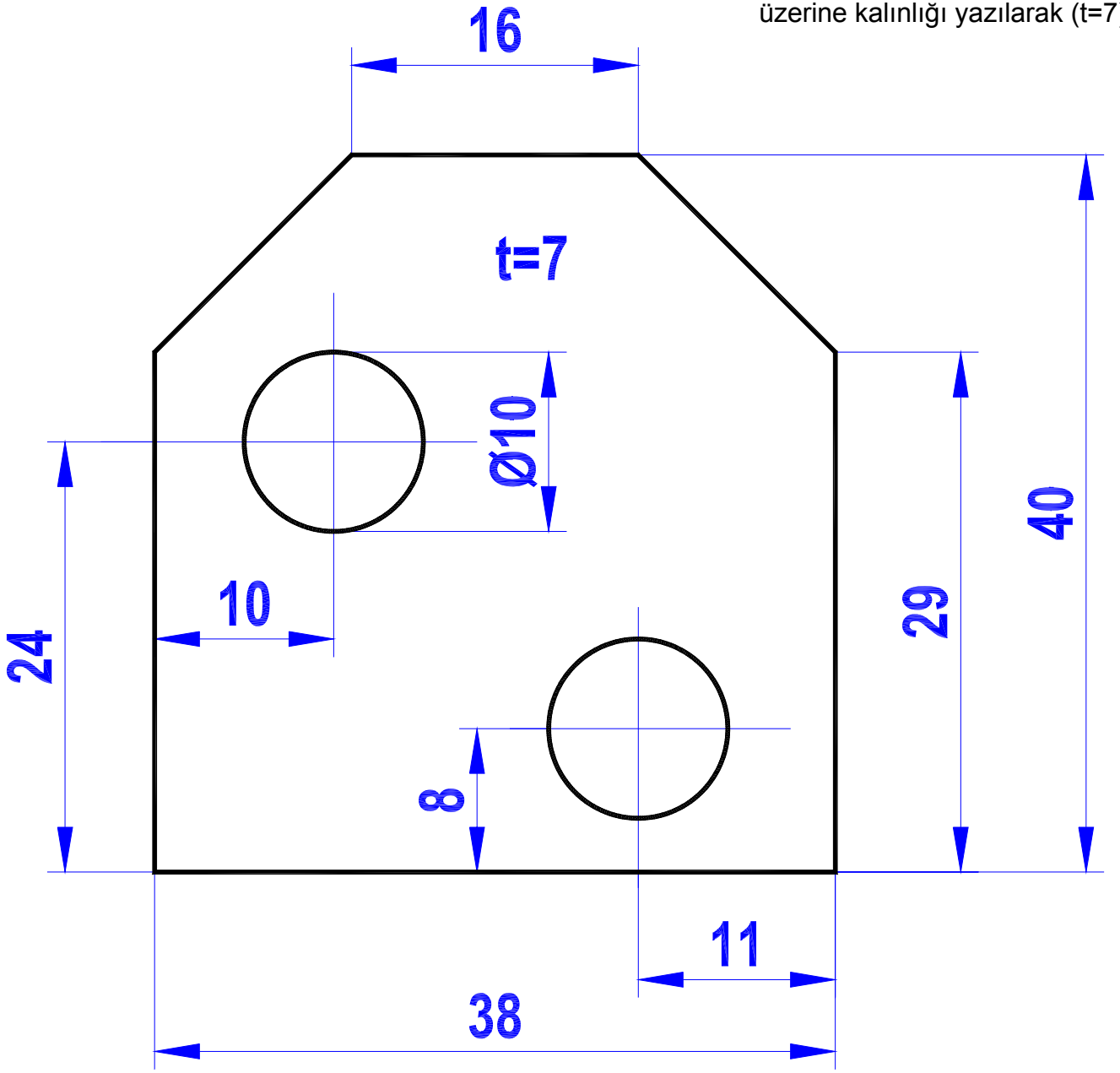
(Şekil 9.27)'de çevresine dört delik delinmiş silindirik bir cismin tek görünüşlü resmi görülmektedir. ∅ 40 mmlik daire üzerinde bulunan 4 adet ∅ 6 deliği ifade etmek için deliğin merkezinden bir çizgi çizerek çevrede **4x∅6** yazılır.

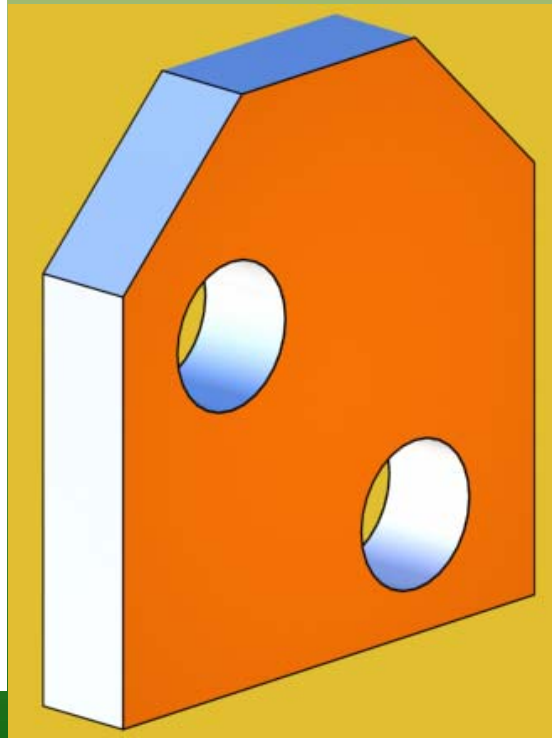




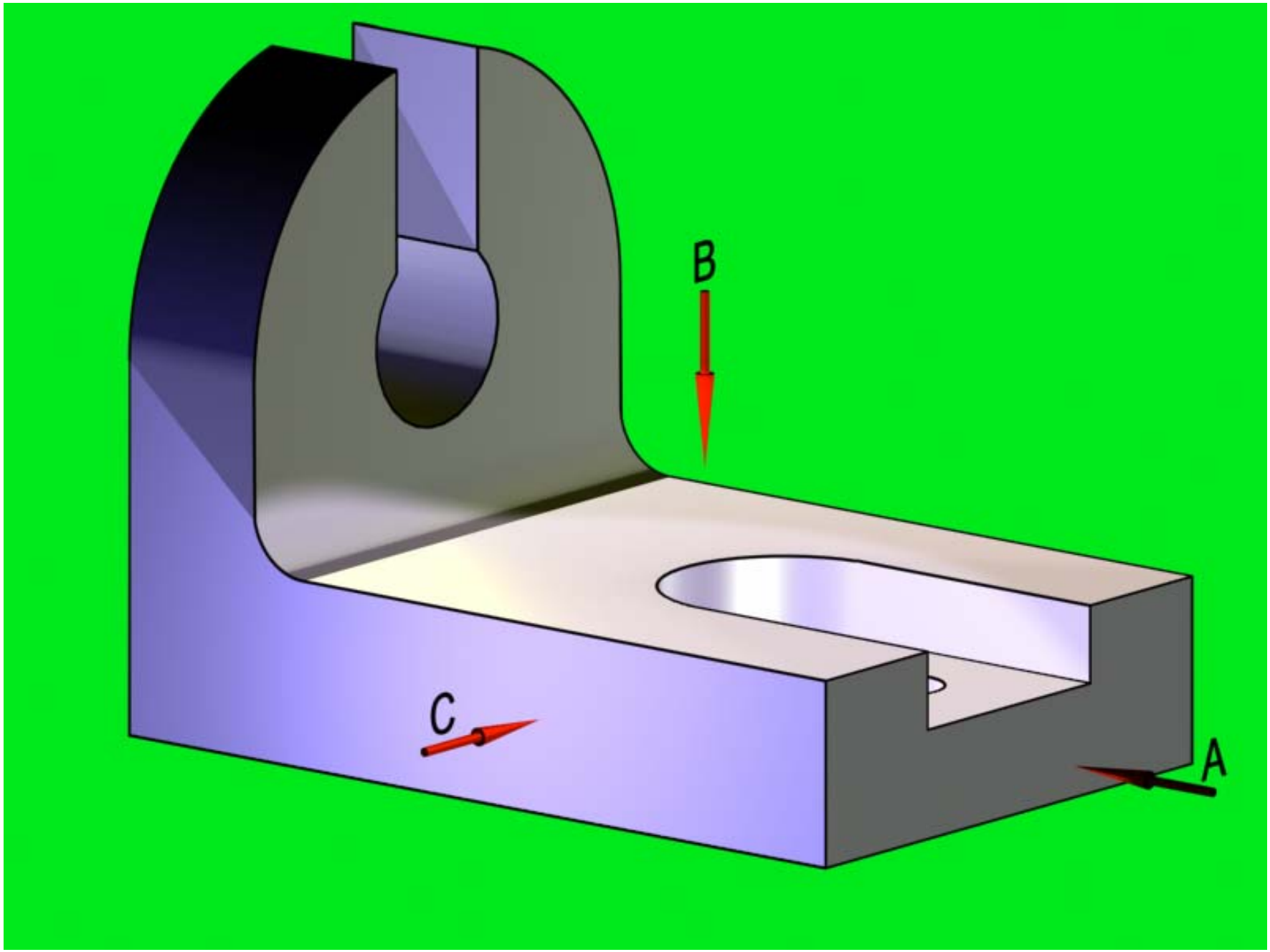
Şekil 9.27 Tek görünüşle ifade edilen parça

(Şekil 9.28)' de ise bazı prizmatik cisimler; görünüşünün üzerine kalınlığı yazılarak (t=7) tek görünüşle ifade edilirler.





Şekil 9.28 Tek görünüşle ifade edilen parça


B
C
A